



I. 4. Skalarni produkt

Definicija 1. Skalarni produkt je funkcija $\cdot: V^3 \times V^3 \rightarrow \mathbb{R}$ koja svakom uređenom paru vektora $(\vec{a}, \vec{b})$ pridružuje broj (skalar) $\lambda = \vec{a} \cdot \vec{b}$ tako da je:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \begin{cases} |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \varphi & , \vec{a} \neq \vec{0} \text{ i } \vec{b} \neq \vec{0}, \varphi \in [0, \pi] \\ \vec{0} & , \vec{a} = \vec{0} \text{ ili } \vec{b} = \vec{0} \end{cases},$$

gdje je φ kut između vektora $\vec{a}$ i $\vec{b}$.

Primjetimo kako predznak skalarnog produkta ovisi o veličini kuta među vektorima. Ukoliko je kut šiljast, umnožak je pozitivan (jer je $\cos \varphi > 0$ za $\varphi \in (0, 90^\circ)$), ukoliko je pravi tada je jednak 0 ($\cos 90^\circ = 0$), dok je u slučaju tupog kuta skalarni produkt negativan (jer je $\cos \varphi < 0$ za $\varphi \in (90, 180^\circ)$).

Iz prethodne diskusije zaključujemo sljedeće:

Napomena 1. Ne nul-vektori $\vec{a}$ i $\vec{b}$ su okomiti ako i samo ako vrijedi da je $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

Svojstva skalarnog produkta:

1. $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$, $\forall \vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in V^3$
2. $(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b})$, $\forall \vec{a}, \vec{b} \in V^3$
3. $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$, $\forall \vec{a}, \vec{b} \in V^3$
4. $\vec{a} \cdot \vec{a} = a^2 \geq 0$ i $\vec{a} \cdot \vec{a} = 0 \Leftrightarrow \vec{a} = \vec{0}$

Napomena 2. $\vec{a} \cdot \vec{a} = a^2$ jer je kut $\varphi = 0^\circ$ pa je $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| \cdot |\vec{a}| \cos \varphi = |\vec{a}| \cdot |\vec{a}| \cos 0 = a^2$ ($a := |\vec{a}|$)

Računanje skalarnog produkta vektora zadanih u ortonormiranoj bazi $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$:

Načinimo tablicu skalarnog produkta vektora $\vec{i}$, $\vec{j}$ i $\vec{k}$ koji sačinjavaju ortonormiranu bazu (vektori su jedinični i međusobno okomiti):

$\cdot$	$\vec{i}$	$\vec{j}$	$\vec{k}$
$\vec{i}$	1	0	0
$\vec{j}$	0	1	0
$\vec{k}$	0	0	1

Dokažimo istinitost tablice za $\vec{i} \cdot \vec{i}$ te $\vec{i} \cdot \vec{j}$, a prestale tvrdnje se analogno dokazuju.

$$\vec{i} \cdot \vec{i} = |\vec{i}| \cdot |\vec{i}| \cdot \cos 0 = 1$$

$$\vec{i} \cdot \vec{j} = |\vec{i}| \cdot |\vec{j}| \cdot \cos 90^\circ = 1 \cdot 0 = 0.$$

Iz prethodne tablice zaključujemo da za proizvoljna dva vektora $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$ i $\vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}$ vrijedi:



$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}) \cdot (b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}) = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z.$$

Tada veličinu kuta koji zatvaraju ne nul-vektori u ortonormiranoj bazi dobivamo pomoću formule:

$$\cos \varphi = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \cdot \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}} \quad (\text{jer je } \cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}).$$

Napomena 3. Neke fraze koje nam govore da se u zadatku koristi skalarni produkt: „odredite kut između dva vektora“, „odredite kut u trokutu/paralelogramu“, „provjerite je li kut pravi“, „provjerite jesu li pravci okomiti“, ...

Zadatak 1. Dan je trokut $\triangle ABC$ s vrhovima $A(3, -1, 4)$, $B(4, -2, -6)$ i $C(5, -1, 6)$. Vektorskim računom ispitajte je li trokut $\triangle ABC$ pravokutan, odredite duljine njegovih stranica i izračunajte njegovu površinu ukoliko je trokut pravokutan.

Rješenje: Trokut $\triangle ABC$ je pravokutan, ukoliko je jedan od kutova jednak 90° , tj. ukoliko su vektori $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{AC}$ ili $\overrightarrow{BA}$ i $\overrightarrow{BC}$ ili $\overrightarrow{CA}$ i $\overrightarrow{CB}$ okomiti (Ne mogu istovremeno vrijediti sva tri uvjeta, samo jedan od njih mora biti zadovoljen inače ne bi imali pravokutan trokut). Provjerimo!

$$\overrightarrow{AB} = (4-3)\vec{i} + (-2-(-1))\vec{j} + (-6-4)\vec{k} = \vec{i} - \vec{j} - 10\vec{k}$$

$$\overrightarrow{AC} = (5-3)\vec{i} + (-1-(-1))\vec{j} + (6-4)\vec{k} = 2\vec{i} + 2\vec{k}$$

$$\overrightarrow{BC} = (5-4)\vec{i} + (-1-(-2))\vec{j} + (6-(-6))\vec{k} = \vec{i} + \vec{j} + 12\vec{k}$$

- $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{AC}$ (pravi kut pri vrhu A):
 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 1 \cdot 2 - 1 \cdot 0 - 10 \cdot 2 = -18 \neq 0 \rightarrow$ Pravi kut nije pri vrhu A
- $\overrightarrow{BA}$ i $\overrightarrow{BC}$ (pravi kut pri vrhu B): $\overrightarrow{BA} = -\vec{i} + \vec{j} + 10\vec{k}$
 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = -1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 12 \cdot 10 \neq 0 \rightarrow$ Pravi kut nije pri vrhu B
- $\overrightarrow{CA}$ i $\overrightarrow{CB}$ (ili $\overrightarrow{AC}$ i $\overrightarrow{BC}$) (pravi kut pri vrhu C):
 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC} = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 12 \rightarrow$ Pravi kut nije pri vrhu C

Zaključak: Trokut $\triangle ABC$ nije pravokutan.

Odredimo duljine stranica:

- $c = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + (-10)^2} = \sqrt{102}$
- $b = |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$
- $a = |\overrightarrow{BC}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 12^2} = \sqrt{146}$

Zadatak 2. Odredite parametar $\lambda \in \mathbb{R}$ tako da vektori

$$\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 5\vec{k} \text{ i } \vec{b} = \lambda\vec{i} + 12\vec{j} + 6\vec{k}$$

budu okomiti.

Rješenje: Ne nul-vektori $\vec{a}$ i $\vec{b}$ su okomiti ako i samo ako vrijedi da je $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, tj. u našem zadatku:

$$\vec{a} \perp \vec{b} \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$



$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

$$(2\vec{i} - 3\vec{j} + 5\vec{k}) \cdot (\lambda\vec{i} + 12\vec{j} + 6\vec{k}) = 0$$

$$2\lambda - 3 \cdot 12 + 5 \cdot 6 = 0$$

$$2\lambda = 6$$

$$\lambda = 3$$

Zadatak 3. Neka su dani vektori $\vec{p} = t\vec{a} + 17\vec{b}$, $\vec{q} = 3\vec{a} - \vec{b}$, gdje je $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 5$, $\angle(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{2\pi}{3}$.

a) Odredite $t \in \mathbb{R}$ tako da vektori $\vec{p}$ i $\vec{q}$ budu međusobno okomiti.

b) Za izračunati t odrediti duljinu vektora $\vec{r} = 4\vec{p} - 23\vec{q}$.

Rješenje:

a) $\vec{p}$ i $\vec{q}$ budu međusobno okomiti $\Rightarrow \vec{p} \cdot \vec{q} = 0$.

$$\vec{p} \cdot \vec{q} = 0$$

$$(t\vec{a} + 17\vec{b}) \cdot (3\vec{a} - \vec{b}) = 0$$

$$3t\vec{a} \cdot \vec{a} - t\vec{a} \cdot \vec{b} + 51\vec{b} \cdot \vec{a} - 17\vec{b} \cdot \vec{b} = 0$$

$$3t|\vec{a}|^2 + (51-t)\vec{a} \cdot \vec{b} - 17|\vec{b}|^2 = 0$$

$$3t \cdot 2^2 + (51-t)\vec{a} \cdot \vec{b} - 17 \cdot 5^2 = 0$$

$$12t + (51-t) \cdot |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \frac{2\pi}{3} - 425 = 0$$

$$12t + (51-t) \cdot 2 \cdot 5 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - 425 = 0$$

$$12t - 255 + 5t - 425 = 0$$

$$17t - 680 = 0$$

$$t = 40$$

b) $\vec{r} = 4\vec{p} - 23\vec{q} = 4 \cdot (40\vec{a} + 17\vec{b}) - 23 \cdot (3\vec{a} - \vec{b}) = 91\vec{a} + 91\vec{b}$.

Važna napomena! Za računanje duljine vektora $\vec{r}$ ne možemo koristiti formulu $\sqrt{r_x^2 + r_y^2}$ jer

vektori $\vec{a}$ i $\vec{b}$ nisu jedinični i međusobno okomiti!

Znamo da je: $\vec{r} \cdot \vec{r} = |\vec{r}|^2$. Izračunajmo stoga najprije $\vec{r} \cdot \vec{r}$:

$$\vec{r} \cdot \vec{r} = (91\vec{a} + 91\vec{b}) \cdot (91\vec{a} + 91\vec{b})$$

$$\vec{r} \cdot \vec{r} = 91^2 \vec{a} \cdot \vec{a} + 91^2 \vec{a} \cdot \vec{b} + 91^2 \vec{b} \cdot \vec{a} + 91^2 \vec{b} \cdot \vec{b}$$

$$\vec{r} \cdot \vec{r} = 91^2 |\vec{a}|^2 + 91^2 \vec{a} \cdot \vec{b} + 91^2 \vec{a} \cdot \vec{b} + 91^2 |\vec{b}|^2$$

$$\vec{r} \cdot \vec{r} = 91^2 (|\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2)$$

$$\vec{r} \cdot \vec{r} = 8281 \left(2^2 + 2|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \frac{2\pi}{3} + 5^2 \right)$$



$$\vec{r} \cdot \vec{r} = 8281 \left(4 + 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) + 25 \right)$$

$$\vec{r} \cdot \vec{r} = 8281 \cdot 19 = 157339$$

Stoga je modul jednak:

$$|\vec{r}| = \sqrt{\vec{r} \cdot \vec{r}} = \sqrt{157339} = 91\sqrt{19}.$$

Zadatak 4. Odredite kut između jediničnih vektora $\vec{a}$ i $\vec{b}$ ako se zna da su vektori $\vec{a} + 2\vec{b}$ i $5\vec{a} - 4\vec{b}$ međusobno okomiti.

Rješenje: Iz teksta zadatka znamo da su vektori $\vec{a}$ i $\vec{b}$ jedinični, tj. $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1$ i neka je $\varphi = \angle(\vec{a}, \vec{b})$.

$$(\vec{a} + 2\vec{b}) \perp (5\vec{a} - 4\vec{b}) \Rightarrow (\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot (5\vec{a} - 4\vec{b}) = 0$$

$$(\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot (5\vec{a} - 4\vec{b}) = 0$$

$$5\vec{a} \cdot \vec{a} - 4\vec{a} \cdot \vec{b} + 10\vec{b} \cdot \vec{a} - 8\vec{b} \cdot \vec{b} = 0$$

$$5|\vec{a}|^2 + 6\vec{a} \cdot \vec{b} - 8|\vec{b}|^2 = 0$$

$$5 \cdot 1 + 6 \cdot |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi - 8 \cdot 1 = 0$$

$$5 + 6 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \cos \varphi - 8 = 0$$

$$6 \cos \varphi = 3$$

$$\cos \varphi = \frac{1}{2}$$

$$\varphi = \frac{\pi}{3}$$

$$\angle(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\pi}{3}$$

Zadatak 5. Odredite $\alpha \in \mathbb{R}$ takav da je trokut s vrhovima $A(3, \alpha, 7)$, $B(\alpha, 4, 2)$, $C(4, 2, 1)$ pravokutan s pravim kutom pri vrhu C .

Rješenje:

Ukoliko je pravi kut pri vrhu C tada su vektori $\vec{CA}$ i $\vec{CB}$ okomiti, tj.

$$\vec{CA} \cdot \vec{CB} = 0.$$

$$\vec{CA} = (x_A - x_C)\vec{i} + (y_A - y_C)\vec{j} + (z_A - z_C)\vec{k} = -\vec{i} + (\alpha - 2)\vec{j} + 6\vec{k}$$

$$\vec{CB} = (x_B - x_C)\vec{i} + (y_B - y_C)\vec{j} + (z_B - z_C)\vec{k} = (\alpha - 4)\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$$

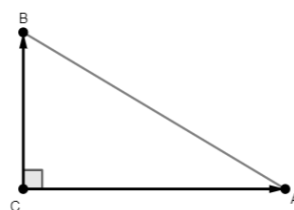
$$\vec{CA} \cdot \vec{CB} = 0$$

$$(-\vec{i} + (\alpha - 2)\vec{j} + 6\vec{k}) \cdot ((\alpha - 4)\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}) = 0$$

$$-(\alpha - 4) + 2(\alpha - 2) + 6 = 0$$

$$\alpha + 6 = 0$$

$$\alpha = -6$$



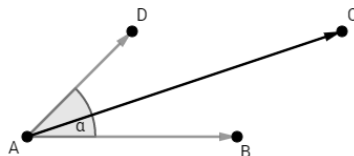


AUDITORNE VJEŽBE #3 | LINEARNA ALGEBRA | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2020./2021.

Zadatak 6. Zadan je vektor $\overrightarrow{AC} = 5\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$ i vrhovi $B(3, -1, 4)$, $C(-2, 3, 1)$ paralelograma $ABCD$.

Izračunajte kut između vektora $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{AD}$ te odredite ort vektora $\overrightarrow{AD}$.

Rješenje:



Kut između vektora dobit ćemo koristeći skalarni produkt vektora $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{AD}$.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AD}| \cdot \cos \varphi$$

$$\cos \varphi = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AD}|}$$

Kako su u paralelogramu nasuprotne stranice jednake duljine slijedi:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AD} &= \overrightarrow{BC} \\ &= (-2-3)\vec{i} + (3+1)\vec{j} + (1-4)\vec{k} \\ &= -5\vec{i} + 4\vec{j} - 3\vec{k}\end{aligned}$$

$$|\overrightarrow{AD}| = \sqrt{(-5)^2 + 4^2 + (-3)^2} = 5\sqrt{2}$$

$$\text{Ort vektora } \overrightarrow{AD}_0 = \frac{\overrightarrow{AD}}{|\overrightarrow{AD}|} = \frac{-5\vec{i} + 4\vec{j} - 3\vec{k}}{5\sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}\vec{i} + \frac{4}{5\sqrt{2}}\vec{j} - \frac{3}{5\sqrt{2}}\vec{k}$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC} &= (x_C - x_A)\vec{i} + (y_C - y_A)\vec{j} + (z_C - z_A)\vec{k} \\ 5\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k} &= (-2 - x_A)\vec{i} + (3 - y_A)\vec{j} + (1 - z_A)\vec{k}\end{aligned}$$

$$5 = -2 - x_A \Rightarrow x_A = -7$$

$$-2 = 3 - y_A \Rightarrow y_A = 5 \Rightarrow A(-7, 5, 0)$$

$$1 = 1 - z_A \Rightarrow z_A = 0$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= (3+7)\vec{i} + (-1-5)\vec{j} + (4-0)\vec{k} \\ &= 10\vec{i} - 6\vec{j} + 4\vec{k}\end{aligned}$$

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{10^2 + (-6)^2 + 4^2} = 2\sqrt{38}$$

$$\cos \varphi = \frac{-5 \cdot 10 + 4 \cdot (-6) - 3 \cdot 4}{5\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{38}}$$

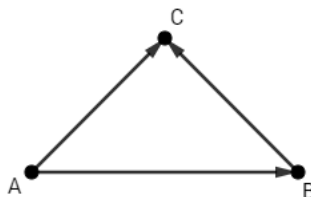
$$\varphi = 170.57^\circ$$

Zadatak 7. Provjerite je li trokut ABC pravokutan ako je $A(-3, 1, 1)$, $B(2, 4, -1)$ i $C(2, 6, 2)$.

Rješenje: Trokut je pravokutan ukoliko ima jedan pravi kut. U ovom zadatku trebamo provjeriti zatvaraju li vektori pravi kut, odnosno je li skalarni produkt dvaju vektora jednak nuli. Moguće je provjeriti tri

**AUDITORNE VJEŽBE #3 | LINEARNA ALGEBRA | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2020./2021.**

kombinacije: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC}$ i $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CB}$ pri čemu je važno da vektori izlaze iz iste točke (ili ulaze u istu točku).



$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= (2 - (-3))\vec{i} + (4 - 1)\vec{j} + (-1 - 1)\vec{k} \\ &= 5\vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC} &= (2 - (-3))\vec{i} + (6 - 1)\vec{j} + (2 - 1)\vec{k} \\ &= 5\vec{i} + 5\vec{j} + \vec{k}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BC} &= (2 - 2)\vec{i} + (6 - 4)\vec{j} + (2 - (-1))\vec{k} \\ &= 2\vec{j} + 3\vec{k}\end{aligned}$$

$$\overrightarrow{CB} = -2\vec{j} - 3\vec{k}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 5 \cdot 5 + 3 \cdot 5 - 2 \cdot 1 = 38 \neq 0$$

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC} = 5 \cdot 0 + 5 \cdot 2 + 1 \cdot 3 = 13 \neq 0$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CB} = 0 + 3 \cdot (-2) - 2 \cdot (-3) = 0$$

Trokut je pravokutan s pravim kutom pri vrhu B .

Zadatak 8. U pravokutnom koordinatnom sustavu $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ zadani su vektori $\vec{a} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + \vec{j}$, $\vec{c} = \vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$. Odredite vektor $\vec{x}$ takav da trojka $(\vec{x}, \vec{b}, \vec{c})$ čini ortogonalnu bazu za V^3 te da vrijedi $\vec{a} \cdot \vec{x} = 1$.

Rješenje:

Neka je $\vec{x} = x_x \vec{i} + x_y \vec{j} + x_z \vec{k}$.

Budući da vektori $\vec{x}, \vec{b}, \vec{c}$ čine ortogonalnu bazu zaključujemo kako su vektori svi međusobno okomiti, tj. $\vec{x} \cdot \vec{b} = 0$ i $\vec{x} \cdot \vec{c} = 0$.

Raspišimo dane uvjete te uvjet $\vec{a} \cdot \vec{x} = 1$:

$$\vec{x} \cdot \vec{b} = 0 \Rightarrow (x_x \vec{i} + x_y \vec{j} + x_z \vec{k}) \cdot (\vec{i} + \vec{j}) = 0 \Rightarrow x_x + x_y = 0$$

$$\vec{x} \cdot \vec{c} = 0 \Rightarrow (x_x \vec{i} + x_y \vec{j} + x_z \vec{k}) \cdot (\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}) = 0 \Rightarrow x_x - x_y + 3x_z = 0$$

$$\vec{a} \cdot \vec{x} = 1 \Rightarrow (\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) \cdot (x_x \vec{i} + x_y \vec{j} + x_z \vec{k}) = 1 \Rightarrow x_x + x_y + x_z = 1$$

Riješimo dobiveni sustav:



$$x_x + x_y = 0 \Rightarrow x_y = -x_x$$

$$x_x - x_y + 3x_z = 0$$

$$x_x + x_y + x_z = 1$$

$$2x_x + 3x_z = 0$$

$$x_z = 1$$

$$x_x = -\frac{3}{2}$$

$$x_y = \frac{3}{2}$$

$$\text{Pa je } \vec{x} = -\frac{3}{2}\vec{i} + \frac{3}{2}\vec{j} + \vec{k}.$$

Zadatak 9. Dani su vektori $\vec{a} = 2\lambda\vec{i} + \vec{j} + (1-\lambda)\vec{k}$, $\vec{b} = -\vec{i} + 3\vec{j}$ i $\vec{c} = 5\vec{i} - \vec{j} + 8\vec{k}$. Odredite parametar $\lambda \in \mathbb{R}$ takav da je kut između vektora $\vec{a}$ i $\vec{b}$ jednak kutu između vektora $\vec{a}$ i $\vec{c}$.

Rješenje:

Kut između vektora $\vec{a}$ i $\vec{b}$ računamo prema formuli: $\cos(\angle(\vec{a}, \vec{b})) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$.

Kut između vektora $\vec{a}$ i $\vec{c}$ računamo prema formuli:

$$\cos(\angle(\vec{a}, \vec{c})) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{c}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{c}|}.$$

Kako su kutovi jednaki slijedi da je:

$$\begin{aligned} \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} &= \frac{\vec{a} \cdot \vec{c}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{c}|} \\ \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} &= \frac{\vec{a} \cdot \vec{c}}{|\vec{c}|} \\ \frac{-2\lambda + 3}{\sqrt{(-1)^2 + 3^2}} &= \frac{10\lambda - 1 + 8(1-\lambda)}{\sqrt{5^2 + (-1)^2 + 8^2}} \\ \frac{-2\lambda + 3}{\sqrt{10}} &= \frac{2\lambda + 7}{3\sqrt{10}} \\ -6\lambda + 9 &= 2\lambda + 7 \\ -8\lambda &= -2 \\ \lambda &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$



Zadaci za samostalan rad:

1. Trokut ABC zadan je vektorima $\overrightarrow{AB} = 3\vec{a} - 4\vec{b}$, $\overrightarrow{BC} = \vec{a} + 5\vec{b}$, gdje je $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 2$, $\angle(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\pi}{3}$.

Odredite kut pri vrhu A i opseg trokuta.

Napomena: Vektori $\vec{a}$ i $\vec{b}$ nisu jedinični i okomiti (ne čine ortonormiranu bazu) pa ne vrijede formule koje vrijede i u ortonormiranoj bazi. Pogledajte zadatak 3.

(Rješenje: $\angle(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 84.79^\circ$,

$$O_{ABC} = |\overrightarrow{AB}| + |\overrightarrow{AC}| + |\overrightarrow{BC}| = 2\sqrt{13} + 2\sqrt{21} + 2\sqrt{31} = 2(\sqrt{13} + \sqrt{21} + \sqrt{31})$$

2. Dokažite vektorskim računom da se visine trokuta sijeku u jednoj točki.

3. Odredite $|\vec{a} - \vec{b}|$ ako je $|\vec{a}| = 13$, $|\vec{b}| = 19$ i $|\vec{a} + \vec{b}| = 24$.

Napomena: Koristite svojstvo: $|\vec{x}|^2 = \vec{x} \cdot \vec{x}$, tj. u ovom slučaju $|\vec{a} - \vec{b}|^2 = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b})$, a iz uvjeta $|\vec{a} + \vec{b}| = 24$ dobit ćemo koliko iznosi $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

(Rješenje: $|\vec{a} - \vec{b}| = 22$)

4. Odredite ort vektora $\vec{x} = \lambda\vec{i} - 2\vec{j} + \mu\vec{k}$ ako su vektori $\vec{x}$ i

$\vec{y} = (\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{BA}) \cdot (-\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}) + 3\vec{i} - 5\vec{j} - \vec{k}$ linearno zavisni, gdje je $\overrightarrow{BA} = -4\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ i $\overrightarrow{BD} = -2\vec{i} + \vec{j}$.

(Rješenje: $\vec{x}_o = \frac{3}{\sqrt{182}}\vec{i} - \frac{2}{\sqrt{182}}\vec{j} - \frac{13}{\sqrt{182}}\vec{k}$, $\vec{y} = -6\vec{i} + 4\vec{j} + 26\vec{k}$, $\vec{x} = 3\vec{i} - 2\vec{j} - 13\vec{k}$)

5. Nađite kut između vektora $\vec{a}$ i $\vec{b}$ ako znate da je $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 1$ i vrijedi $\vec{a} - \vec{b} \perp \vec{a} + 3\vec{b}$.

(Rješenje: $\angle(\vec{a}, \vec{b}) = 180^\circ$)

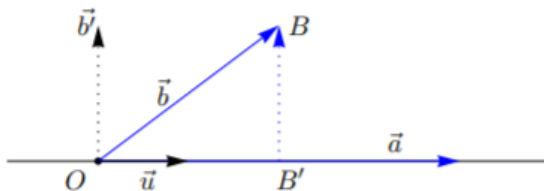
6. Provjerite jesu li dijagonale četverokuta određenog točkama $A(1, -2, 2)$, $B(1, 4, 0)$, $C(-4, 1, 1)$, $D(-5, -5, 3)$ međusobno okomite.

(Rješenje: Jesu.)



I. 5. Projekcija vektora

5.1. Projekcija vektora na pravac



Odaberimo na pravcu p fiksnu točku O i vektor $\vec{a}$. Neka je vektor $\vec{u}$ jedinični vektor na pravcu p kojega dobijemo tako da ortonormiramo vektor $\vec{a}$, tj.

$$\vec{u} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} \text{ (ovo je ustvari ort vektora } \vec{a} \text{).}$$

Ortogonalnu projekciju vektora $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$ dobit ćemo tako da ortogonalno projiciramo točku B na pravac p .

1. Ukoliko su vektori $\vec{b}$ i $\vec{u}$ linearno nezavisni tada su vektori $\overrightarrow{OB'}$ i $\vec{u}$ kolinearni, tj.

$$\overrightarrow{OB'} = \lambda \cdot \vec{u}.$$

Sa slike vidimo da je $\overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{B'B} = \overrightarrow{OB}$, kako je $\overrightarrow{B'B}$ okomit na vektor $\vec{u}$ slijedi:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{B'B} &= \overrightarrow{OB} \\ \lambda \cdot \vec{u} + \overrightarrow{B'B} &= \vec{b} \quad / \cdot \vec{u} \\ \lambda \cdot \underbrace{\vec{u} \cdot \vec{u}}_{=1} + \underbrace{\overrightarrow{B'B} \cdot \vec{u}}_{=0} &= \vec{b} \cdot \vec{u} \\ \lambda &= \vec{b} \cdot \vec{u} \end{aligned}$$

Iz čega zaključujemo da je

$$\overrightarrow{OB'} = (\vec{b} \cdot \vec{u}) \cdot \vec{u}.$$

Dok je pravac koji je okomit na ortogonalnu projekciju, $\overrightarrow{B'B}$ jednak:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{B'B} &= \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OB'} \\ &= \vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{u}) \cdot \vec{u}. \end{aligned}$$

2. Ukoliko su vektori $\vec{b}$ i $\vec{u}$ linearno zavisni tada se ortogonalna projekcija vektora $\vec{b}$ na pravac p podudara sa samim vektorom pa je tada $\vec{b} = (\vec{b} \cdot \vec{u}) \cdot \vec{u}$.

Primjedba: Primijetite ukoliko su vektori $\vec{a}, \vec{b} \in V^2$ linearno nezavisni tada vrijedi:

- a) $\vec{b}' \neq \vec{0}$
- b) $\vec{b}' \perp \vec{u}$
- c) $\vec{b}' \cdot \vec{b} > 0$ (drugim riječima kut između vektora $\vec{b}'$ i $\vec{b}$ je šiljasti)

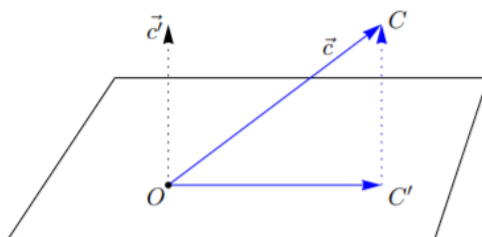
Primjedba: Neka je $(O; (\vec{i}, \vec{j}))$ pravokutni koordinatni sustav u ravnini. Ukoliko su $\vec{a}, \vec{b} \in V^2$ dva linearno nezavisna vektora, tada postoje ortonormirani vektori $\vec{u}, \vec{v} \in V^2$ takvi da je



$$\vec{u} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} \text{ (ovo je ustvari ort vektora } \vec{a} \text{)}$$

$$\vec{v} = \frac{\vec{b}'}{|\vec{b}'|}, \quad \vec{b}' = \vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{u}) \cdot \vec{u}$$

5.2. Projekcija vektora na ravninu



U ravnini odredimo fiksnu točku O i dva linearno nezavisna vektora $\vec{a}$ i $\vec{b}$. Iz prethodne primjedbe vidimo da od vektora $\vec{a}$ i $\vec{b}$ možemo načiniti novu ortonormiranu bazu $\vec{u}, \vec{v}$.

Prikažimo vektor $\overrightarrow{OC'}$ kao linearnu kombinaciju vektora $\vec{u}, \vec{v}$: $\overrightarrow{OC'} = \alpha \vec{u} + \beta \vec{v}$.

Sa slike vidimo da je

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OC} &= \overrightarrow{OC'} + \overrightarrow{C'C} \\ \vec{c} &= \alpha \vec{u} + \beta \vec{v} + \overrightarrow{C'C} \end{aligned}$$

Množeći prethodni izraz najprije s $\vec{u}$, a zatim i s $\vec{v}$ dobivamo redom:

$$\alpha = \vec{c} \cdot \vec{u} \quad \text{ i } \quad \beta = \vec{c} \cdot \vec{v}.$$

Stoga je,

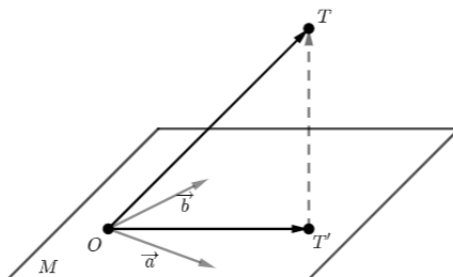
$$\overrightarrow{OC'} = (\vec{c} \cdot \vec{u}) \vec{u} + (\vec{c} \cdot \vec{v}) \vec{v}.$$

Vektor $\overrightarrow{C'C}$ je okomit na danu ravninu i vrijedi:

$$\overrightarrow{C'C} = \vec{c}' = \vec{c} - (\vec{c} \cdot \vec{u}) \vec{u} - (\vec{c} \cdot \vec{v}) \vec{v}.$$

Zadatak 10. Odredite ortogonalnu projekciju radijvektora točke $T(-5, 3, 1)$ na ravninu M određenu vektorima $\vec{a} = 6\vec{i} - 3\vec{j} - 6\vec{k}$ i $\vec{b} = 6\vec{i} + 9\vec{j} + 6\vec{k}$ te udaljenost točke T do ravnine M .

Rješenje:



Napravimo projekciju radijvektora točke $T(-5, 3, 1)$ na ravninu M , tj. vektora $\vec{t} = \overrightarrow{OT} = -5\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k}$.

Iz prethodnog izvoda vidimo da je

$$\overrightarrow{OT'} = (\vec{t} \cdot \vec{u}) \vec{u} + (\vec{t} \cdot \vec{v}) \vec{v},$$



pri čemu je

$$\vec{u} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|},$$

$$\vec{v} = \frac{\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{u}) \cdot \vec{u}}{|\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{u}) \cdot \vec{u}|}.$$

Odredimo najprije $\vec{u}$ i $\vec{v}$:

- $\vec{u} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{6\vec{i} - 3\vec{j} - 6\vec{k}}{\sqrt{6^2 + (-3)^2 + (-6)^2}} = \frac{2}{3}\vec{i} - \frac{1}{3}\vec{j} - \frac{2}{3}\vec{k}$ (ovo je ustvari ort vektora $\vec{a}$)

- $\vec{v} = \frac{\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{u}) \cdot \vec{u}}{|\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{u}) \cdot \vec{u}|}$

$$\vec{b} \cdot \vec{u} = (6\vec{i} + 9\vec{j} + 6\vec{k}) \cdot \left(\frac{2}{3}\vec{i} - \frac{1}{3}\vec{j} - \frac{2}{3}\vec{k}\right) = 4 - 3 - 4 = -3$$

$$\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{u}) \cdot \vec{u} = 6\vec{i} + 9\vec{j} + 6\vec{k} - (-3) \left(\frac{2}{3}\vec{i} - \frac{1}{3}\vec{j} - \frac{2}{3}\vec{k}\right) = 6\vec{i} + 9\vec{j} + 6\vec{k} + 2\vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k} = 8\vec{i} + 8\vec{j} + 4\vec{k}$$

$$\vec{v} = \frac{\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{u}) \cdot \vec{u}}{|\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{u}) \cdot \vec{u}|} = \frac{8\vec{i} + 8\vec{j} + 4\vec{k}}{\sqrt{8^2 + 8^2 + 4^2}} = \frac{2}{3}\vec{i} + \frac{2}{3}\vec{j} + \frac{1}{3}\vec{k}$$

Nakon što smo odredili ortonormiranu bazu pripremili smo „teren“ kako bi odredili ortogonalnu projekciju vektora $\vec{OT}$:

$$\vec{OT} = (\vec{t} \cdot \vec{u})\vec{u} + (\vec{t} \cdot \vec{v})\vec{v}$$

•

$$\begin{aligned} (\vec{t} \cdot \vec{u})\vec{u} &= \left[(-5\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k}) \cdot \left(\frac{2}{3}\vec{i} - \frac{1}{3}\vec{j} - \frac{2}{3}\vec{k}\right) \right] \cdot \left(\frac{2}{3}\vec{i} - \frac{1}{3}\vec{j} - \frac{2}{3}\vec{k}\right) \\ &= \left[-\frac{10}{3} - \frac{3}{3} - \frac{2}{3} \right] \cdot \left(-\frac{2}{3}\vec{i} + \frac{2}{3}\vec{j} - \frac{1}{3}\vec{k}\right) \\ &= -5 \cdot \left(-\frac{2}{3}\vec{i} + \frac{2}{3}\vec{j} - \frac{1}{3}\vec{k}\right) \\ &= \frac{10}{3}\vec{i} - \frac{10}{3}\vec{j} + \frac{5}{3}\vec{k} \end{aligned}$$

•

$$\begin{aligned} (\vec{t} \cdot \vec{v})\vec{v} &= \left[(-5\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k}) \cdot \left(\frac{2}{3}\vec{i} + \frac{2}{3}\vec{j} + \frac{1}{3}\vec{k}\right) \right] \cdot \left(\frac{2}{3}\vec{i} + \frac{2}{3}\vec{j} + \frac{1}{3}\vec{k}\right) \\ &= \left[-\frac{10}{3} + \frac{6}{3} + \frac{1}{3} \right] \cdot \left(\frac{2}{3}\vec{i} + \frac{2}{3}\vec{j} + \frac{1}{3}\vec{k}\right) \\ &= -1 \cdot \left(\frac{2}{3}\vec{i} + \frac{2}{3}\vec{j} + \frac{1}{3}\vec{k}\right) \\ &= -\frac{2}{3}\vec{i} - \frac{2}{3}\vec{j} - \frac{1}{3}\vec{k} \end{aligned}$$



$$\overrightarrow{OT'} = (\vec{t} \cdot \vec{u})\vec{u} + (\vec{t} \cdot \vec{v})\vec{v} = \left(\frac{10}{3}\vec{i} - \frac{10}{3}\vec{j} + \frac{5}{3}\vec{k}\right) + \left(-\frac{2}{3}\vec{i} - \frac{2}{3}\vec{j} - \frac{1}{3}\vec{k}\right) = \frac{8}{3}\vec{i} - 4\vec{j} + \frac{4}{3}\vec{k}$$

Udaljenost točke T do ravnine M jednaka je duljini vektora $\overrightarrow{T'T}$:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{T'T} &= \overrightarrow{OT} - \overrightarrow{OT'} \\ &= -5\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k} - \left(\frac{8}{3}\vec{i} - 4\vec{j} + \frac{4}{3}\vec{k}\right) \\ &= -\frac{23}{3}\vec{i} + 7\vec{j} - \frac{1}{3}\vec{k}\end{aligned}$$

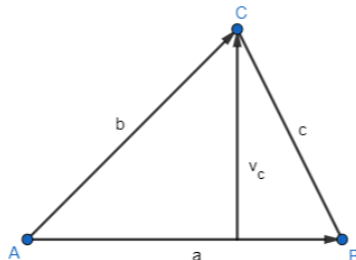
Napomena: Mogli ste koristiti i formulu: $\overrightarrow{T'T} = \vec{t} - (\vec{t} \cdot \vec{u})\vec{u} - (\vec{t} \cdot \vec{v})\vec{v}$.

Pa je udaljenost jednaka: $d(T, M_{\text{ravnina}}) = |\overrightarrow{T'T}| = \sqrt{\left(-\frac{23}{3}\right)^2 + 7^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{971}}{3}$.

Zadatak 11. Zadan je trokut $\triangle ABC$ s vrhovima $A(-4, 1, 0)$, $B(-4, -1, -2)$, $C(-4, 1, 4)$. Odredite visinu iz vrha C na stranicu $\overline{AB}$ i površinu tog trokuta.

Rješenje: Primijetimo kako ćemo visinu iz vrha C dobiti prilikom projekcije vektora $\overrightarrow{AC}$ na pravac AB (pogledajte sliku), odnosno to je onaj vektor koji je okomit na vektore koji leže na pravcu AB (mi smo ga označavali s $\vec{b}'$).

Napomena: Običaj je spuštati okomicu iz vrha C na stranicu $\overline{AB}$, no mi smo označili vektor u suprotnom smjeru kako bismo pratili formulu za projekciju vektora na pravac (vektor $\overrightarrow{B'B}$ usmjeren je prema gore)



Stoga je:

$$\vec{v}_c = \vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{u})\vec{u},$$

pri čemu je $\vec{u} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$.

Odredimo vektore $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ i $\vec{b} = \overrightarrow{AC}$:

$$\vec{a} = \overrightarrow{AB} = (-4 - (-4))\vec{i} + (-1 - 1)\vec{j} + (-2 - 0)\vec{k} = -2\vec{j} - 2\vec{k} \quad (|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-2)^2 + 2^2} = 2\sqrt{2})$$

$$\vec{b} = \overrightarrow{AC} = (-4 - (-4))\vec{i} + (1 - 1)\vec{j} + (4 - 0)\vec{k} = 4\vec{k}$$



$$\vec{u} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{-2\vec{j} - 2\vec{k}}{\sqrt{(-2)^2 + (-2)^2}} = \frac{-2\vec{j} - 2\vec{k}}{2\sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}\vec{j} - \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{k}$$

Imamo sve podatke kako bi odredili vektor visine iz vrha C :

$$\begin{aligned}\vec{v}_c &= \vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{u}) \cdot \vec{u} \\ &= 4\vec{k} - \left((4\vec{k}) \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\vec{j} - \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{k} \right) \right) \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\vec{j} - \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{k} \right) \\ &= 4\vec{k} + \frac{4}{\sqrt{2}} \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\vec{j} - \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{k} \right) \\ &= 4\vec{k} - 2\vec{j} - 2\vec{k} \\ &= -2\vec{j} + 2\vec{k}\end{aligned}$$

$$\Rightarrow |\vec{v}_c| = \sqrt{(-2)^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}.$$

Površina trokuta jednaka je: $P = \frac{|\vec{AB}| \cdot |\vec{v}_c|}{2} = \frac{2\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2}}{2} = 4.$

Napomena: Nije običaj označavati stranicu nasuprot vrha C sa a , no ovdje smo učinili kako bismo „lakše“ pratili formulu za projekciju vektora na pravac.

I. 6. Gramm – Schmidtov postupak ortogonalizacije

Neka je $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ pravokutni Kartezijev koordinatni sustav. Ukoliko je $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ baza vektorskog prostora V^3 , tada je $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ ortonormirana baza, pri čemu je:

$$\begin{aligned}\vec{u} &= \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} \\ \vec{v} &= \frac{\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{u}) \cdot \vec{u}}{|\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{u}) \cdot \vec{u}|} \\ \vec{w} &= \frac{\vec{c} - (\vec{c} \cdot \vec{u}) \cdot \vec{u} - (\vec{c} \cdot \vec{v}) \cdot \vec{v}}{|\vec{c} - (\vec{c} \cdot \vec{u}) \cdot \vec{u} - (\vec{c} \cdot \vec{v}) \cdot \vec{v}|}\end{aligned}$$

Zadatak 12. Provjerite čine li vektori $\vec{a} = \vec{i} - \vec{j}$, $\vec{b} = -5\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{c} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ bazu vektorskog prostora V^3 . Ako čine, Gram-Schmidtovim postupkom ortogonalizacije sagradite ortonormiranu bazu $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ i vektor $\vec{x} = -2\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k}$ prikažite u novoj bazi.

Rješenje:

Ukoliko trebamo provjeriti čine li vektori $\vec{a}$, $\vec{b}$ i $\vec{c}$ bazu, ustvari moramo provjeriti jesu li oni linearno nezavisni, tj. iščezava li njihova linearna kombinacija jedino na trivijalan način:



$$\alpha \vec{a} + \beta \vec{b} + \gamma \vec{c} = \vec{0}$$

$$\alpha(\vec{i} - \vec{j}) + \beta(-5\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}) + \gamma(\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) = \vec{0}$$

$$(\alpha - 5\beta + \gamma)\vec{i} + (-\alpha + 2\beta + \gamma)\vec{j} + (-\beta + \gamma)\vec{k} = \vec{0}$$

tj.,

$$\alpha - 5\beta + \gamma = 0$$

$$-\alpha + 2\beta + \gamma = 0$$

$$-\beta + \gamma = 0 \Rightarrow \beta = \gamma$$

$$\alpha - 5\beta + \beta = 0$$

$$-\alpha + 2\beta + \beta = 0$$

$$\beta = 0 = \alpha = \gamma$$

Pa vektori $\vec{a}$, $\vec{b}$ i $\vec{c}$ čine bazu. Ortonormirajmo danu bazu Gram-Schmidtovim postupkom ortogonalizacije.

- $\vec{u} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} :$

$$\vec{u} = \frac{\vec{i} - \vec{j}}{|\vec{i} - \vec{j}|} = \frac{\vec{i} - \vec{j}}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{j}$$

- $\vec{v} = \frac{\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{u}) \cdot \vec{u}}{|\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{u}) \cdot \vec{u}|}$

$$\vec{b} \cdot \vec{u} = (-5\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\vec{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{j} \right) = -\frac{5}{\sqrt{2}} - \frac{2}{\sqrt{2}} = -\frac{7}{\sqrt{2}}$$

$$\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{u}) \cdot \vec{u} = -5\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k} - \left(-\frac{7}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\vec{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{j} \right)$$

$$= -5\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k} + \frac{7}{2}\vec{i} - \frac{7}{2}\vec{j}$$

$$= -\frac{3}{2}\vec{i} - \frac{3}{2}\vec{j} - \vec{k}$$

$$\vec{v} = \frac{\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{u}) \cdot \vec{u}}{|\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{u}) \cdot \vec{u}|} = \frac{-\frac{3}{2}\vec{i} - \frac{3}{2}\vec{j} - \vec{k}}{\sqrt{\left(-\frac{3}{2}\right)^2 + \left(-\frac{3}{2}\right)^2 + (-1)^2}} = \frac{-3\vec{i} - 3\vec{j} - 2\vec{k}}{\sqrt{22}} = -\frac{3}{\sqrt{22}}\vec{i} - \frac{3}{\sqrt{22}}\vec{j} - \frac{2}{\sqrt{22}}\vec{k}$$

- $\vec{w} = \frac{\vec{c} - (\vec{c} \cdot \vec{u}) \cdot \vec{u} - (\vec{c} \cdot \vec{v}) \cdot \vec{v}}{|\vec{c} - (\vec{c} \cdot \vec{u}) \cdot \vec{u} - (\vec{c} \cdot \vec{v}) \cdot \vec{v}|}$

$$\vec{c} \cdot \vec{u} = (\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\vec{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{j} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} = 0$$



$$\vec{c} \cdot \vec{v} = (\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) \cdot \left(-\frac{3}{\sqrt{22}}\vec{i} - \frac{3}{\sqrt{22}}\vec{j} - \frac{2}{\sqrt{22}}\vec{k} \right)$$

$$= -\frac{3}{\sqrt{22}} - \frac{3}{\sqrt{22}} - \frac{2}{\sqrt{22}} = -\frac{8}{\sqrt{22}}$$

$$\vec{c} - (\vec{c} \cdot \vec{u}) \cdot \vec{u} - (\vec{c} \cdot \vec{v}) \cdot \vec{v} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k} - \left(-\frac{8}{\sqrt{22}} \right) \cdot \left(-\frac{3}{\sqrt{22}}\vec{i} - \frac{3}{\sqrt{22}}\vec{j} - \frac{2}{\sqrt{22}}\vec{k} \right)$$

$$= \vec{i} + \vec{j} + \vec{k} - \frac{24}{22}\vec{i} - \frac{24}{22}\vec{j} - \frac{16}{22}\vec{k}$$

$$= -\frac{1}{11}\vec{i} - \frac{1}{11}\vec{j} + \frac{3}{11}\vec{k}$$

$$\vec{w} = \frac{\vec{c} - (\vec{c} \cdot \vec{u}) \cdot \vec{u} - (\vec{c} \cdot \vec{v}) \cdot \vec{v}}{|\vec{c} - (\vec{c} \cdot \vec{u}) \cdot \vec{u} - (\vec{c} \cdot \vec{v}) \cdot \vec{v}|} = \frac{-\frac{1}{11}\vec{i} - \frac{1}{11}\vec{j} + \frac{3}{11}\vec{k}}{\sqrt{\left(-\frac{1}{11}\right)^2 + \left(-\frac{1}{11}\right)^2 + \left(\frac{3}{11}\right)^2}} = -\frac{1}{\sqrt{11}}\vec{i} - \frac{1}{\sqrt{11}}\vec{j} + \frac{3}{\sqrt{11}}\vec{k}$$

Prikažimo vektor $\vec{x} = -2\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k}$ u novoj bazi, tj. pronađimo skalare μ_1, μ_2, μ_3 tako da vrijedi:

$$\vec{x} = \mu_1 \cdot \vec{u} + \mu_2 \cdot \vec{v} + \mu_3 \cdot \vec{w}$$

$$-2\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k} = \mu_1 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\vec{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{j} \right) + \mu_2 \cdot \left(-\frac{3}{\sqrt{22}}\vec{i} - \frac{3}{\sqrt{22}}\vec{j} - \frac{2}{\sqrt{22}}\vec{k} \right) + \mu_3 \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{11}}\vec{i} - \frac{1}{\sqrt{11}}\vec{j} + \frac{3}{\sqrt{11}}\vec{k} \right)$$

$$= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\mu_1 - \frac{3}{\sqrt{22}}\mu_2 - \frac{1}{\sqrt{11}}\mu_3 \right)\vec{i} + \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\mu_1 - \frac{3}{\sqrt{22}}\mu_2 - \frac{1}{\sqrt{11}}\mu_3 \right)\vec{j} + \left(-\frac{2}{\sqrt{22}}\mu_2 + \frac{3}{\sqrt{11}}\mu_3 \right)\vec{k}$$

Tj. trebamo riješiti sljedeći sustav:

$$\begin{aligned} -2 &= \frac{1}{\sqrt{2}}\mu_1 - \frac{3}{\sqrt{22}}\mu_2 - \frac{1}{\sqrt{11}}\mu_3 \\ 3 &= -\frac{1}{\sqrt{2}}\mu_1 - \frac{3}{\sqrt{22}}\mu_2 - \frac{1}{\sqrt{11}}\mu_3 \\ 1 &= -\frac{2}{\sqrt{22}}\mu_2 + \frac{3}{\sqrt{11}}\mu_3 \end{aligned}$$

Zbrajajući prve dvije jednačbe eliminirat ćemo nepoznanicu μ_1 i zatim rješavajući sustav 2x2 po nepoznanicama μ_2 i μ_3 dobivamo sljedeća rješenja:

$$\mu_1 = -\frac{5\sqrt{2}}{2}, \mu_2 = -\frac{5\sqrt{22}}{22}, \mu_3 = \frac{2\sqrt{11}}{11}.$$

Vektor $\vec{x}$ prikazujemo na sljedeći način:

$$\vec{x} = -\frac{5\sqrt{2}}{2} \cdot \vec{u} - \frac{5\sqrt{22}}{22} \cdot \vec{v} + \frac{2\sqrt{11}}{11} \cdot \vec{w}.$$

**Zadaci za samostalan rad:**

7. Zadan je romb s vrhovima $A(3,2,1)$, $B(0,-1,1)$ i $C(-2,-1,0)$. Odredite koordinate četvrtog vrha D i projekciju vektora $\overrightarrow{AD}$ na pravac AB .

Napomena: Romb je paralelogram kojemu su susjedne stranice jednake duljine (što povlači da su mu sve stranice jednake duljine).

(Rješenje: $D(1,2,0)$, $\vec{d}' = -\vec{i} - \vec{j}$)

8. Odredite projekciju vektora $\vec{b} = -2\vec{i} + 3\vec{j} + 6\vec{k}$ na pravac određen vektorom $\vec{a} = -2\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$.
Odredite udaljenost točke $B(-2,3,6)$ do pravca određenog vektorom $\vec{a}$.

(Rješenje: $\vec{b}' = \frac{4}{9}(-2\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k})$, $d(B, p) = \left| \vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{u}) \cdot \vec{u} \right| = \frac{7}{3}$)

9. Odredite ortogonalnu projekciju radijvektora točke $T(2,-2,1)$ na ravninu M određenu vektorima $\vec{a} = -2\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$ i $\vec{b} = -\vec{i} - \vec{j} - 9\vec{k}$.

(Rješenje: $\vec{t}' = 2\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$)

10. Zadani su vektori $\vec{a} = -2\vec{i}$, $\vec{b} = \vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k}$ i $\vec{c} = \vec{i} + 2\vec{j}$. Dokažite da je $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ baza vektorskog prostora V^3 i zatim Gram-Schmidtovim postupkom ortogonalizacije odredite skup ortonormiranih vektora $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$. Vektor $\vec{x} = -4\vec{i} - 7\vec{j} + \vec{k}$ prikažite u novoj bazi

(Rješenje: $\vec{u} = -\vec{i}$, $\vec{v} = -\frac{\sqrt{5}}{5}\vec{j} - \frac{2\sqrt{5}}{5}\vec{k}$, $\vec{w} = \frac{2\sqrt{5}}{5}\vec{j} - \frac{\sqrt{5}}{5}\vec{k}$, $\vec{x} = 4\vec{u} + \sqrt{5}\vec{v} - 3\sqrt{5}\vec{w}$)